

TP 19 — Le moteur de requêtes

Semaine 19 ■ Fichiers dans NSI/TP19/ ■ 2 h

Objectifs

- Interroger un vrai jeu de données : sélections, projections, agrégations
- Écrire un rapport de cohérence complet
- Construire un petit moteur de recherche interactif

Reprendre le jeu de données du TP 18 (communes, prénoms ou gares) déjà chargé et converti. Les fonctions ci-dessous sont énoncées pour « communes » — adapter les noms de champs à votre fichier.

Partie A — La batterie de requêtes — `requetes.py`

(45 min)

1. `selection_departement(table, dep)` — la table des communes du département donné.
2. `noms(table)` — projection sur le nom.
3. `plus_peuplee(table)` — l'enregistrement (entier !) de la commune la plus peuplée.
4. `population_totale(table)`
5. `entre(table, mini, maxi)` — les communes dont la population est dans [mini, maxi].
6. `effectifs_par_departement(table)` — dictionnaire département → nombre de communes (motif occurrences).
7. ★ `top(table, n)` — les *n* plus peuplées *sans trier* : *n* passages de `plus_peuplee` sur une copie qu'on ampute (`remove`) — et discussion : pourquoi trier serait mieux (semaine 20 !).

Chaque fonction : docstring + 2 asserts sur une mini-table de test construite à la main (4 enregistrements suffisent).

Partie B — Le rapport de cohérence — `coherence.py`

(35 min)

1. `champs_vides(table, cle)` — combien d'enregistrements ont une chaîne vide pour ce champ ?
2. `a_doublons(table, cle)` (cours) — tester sur le code INSEE (attendu : aucun) et sur le nom (attendu : beaucoup ! pourquoi ?).
3. `domaines(table)` — vérifier : populations ≥ 0 , codes postaux à 5 caractères... (3 règles adaptées à votre fichier) ; renvoyer la liste des enregistrements suspects.
4. Imprimer le rapport final en f-strings, façon exercice 5.

Partie C — Le moteur interactif — `moteur.py`

(30 min)

Une boucle de menu (semaine 6, jamais bien loin) :

```
(n) chercher par nom    (d) département    (t) top 10    (q) quitter
```

- Recherche par nom : afficher la fiche complète, ou « inconnu ».
- Département : nombre de communes, population totale, la plus peuplée.
- Top 10 : réutiliser `top`.

Partie D — Défi ★★

(10 min)

`prefixe(table, debut)` — les communes dont le nom commence par la chaîne donnée (`nom[:len(debut)] == debut`, penser à la casse). Combien de communes commencent par « Saint » ? Par votre préfixe préféré ?